Teoria kategorii

Przegląd wykładu — definicje, przykłady, twierdzenia

Tomasz Brengos

Politechnika Warszawska

Plan

Pojęcie kategorii. Przykłady i funktory

Kategoria produktowa, opposite i slice

Mono-, epi- i izomorfizmy. Obiekty początkowe i końcowe. Produkty i koprodukty

Granice

Kategorie kartezjańsko domknięte

Funktor stanu i kompozycja Kleisliego

Monady

Kategorie Kleisliego

Pojęcie kategorii. Przykłady i funktory

Definicja kategorii

Definicja

Kategoria $C = (C_0, C_m)$ składa się z:

- klasy *obiektów* C_0 $(A, B, C, \ldots)$ oraz klasy *morfizmów* (strzałek) C_m $(f, g, h, \ldots)$;
- dla każdej strzałki: $\mathrm{dom}(f), \mathrm{cod}(f) \in C_0$; piszemy $f : A \to B$;
- *złożenia* $g \circ f : A \to C$ dla $f : A \to B$, $g : B \to C$, które jest *łączne*:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f;$$

- *identyczności* $\mathrm{id}_A : A \to A$ dla każdego obiektu, takiej że

$$\mathrm{id}_B \circ f = f \circ \mathrm{id}_A = f \quad \text{dla } f : A \to B.$$

Przykłady kategorii „konkretnych”

- **Set** — zbiory i funkcje; $\mathbf{Set}_{\text{fin}}$ — zbiory skończone i funkcje.
- **Grp**, **Mon** — grupy / monoidy i ich homomorfizmy.
- **Graphs** — grafy i homomorfizmy grafów.
- **Top** — przestrzenie topologiczne i przekształcenia ciągłe.
- **Pos** — posety i przekształcenia monotoniczne:

$$p_1 \leq p_2 \;\Rightarrow\; f(p_1) \leq f(p_2).$$

  Złożenie przekształceń monotonicznych jest monotoniczne, więc składanie jest dobrze określone.

Kategoria relacji Rel

Przykład (Rel)

Obiekty: zbiory. Strzałka $f\colon A \to B$ to relacja $f \subseteq A \times B$.

$$\mathrm{id}_A = \{(a,a) : a \in A\}, \qquad g \circ f = \{(a,c) : \exists\, b \;\; (a,b) \in f \text{ i } (b,c) \in g\}.$$

Np. dla $f = \{(a_1, y), (a_1, x)\}\colon \{a_1, a_2\} \to \{x, y\}$ i $g = \{(x,z), (y,z)\}\colon \{x,y\} \to \{z,t\}$:

$$g \circ f = \{(a_1, z)\}.$$

Monoidy i posety jako kategorie

Przykład (Monoid jako kategoria)

Monoid $(M, \cdot, 1)$ wyznacza kategorię $\underline{\mathbf{M}}$ o *jednym* obiekcie $*$:

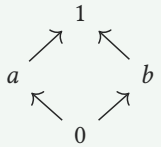
- strzałki $m \colon * \longrightarrow *$ to elementy $m \in M$,
- $m \circ n \overset{\text{df}}{=} m \cdot n, \quad \mathrm{id}_* = 1.$

$$* \xrightarrow{\ n\ } * \xrightarrow{\ m\ } *$$

Przykład (Poset jako kategoria)

Poset $(P, \leq)$ wyznacza kategorię $\underline{\mathbf{P}}$:

- obiekty — elementy P,
- jedna strzałka $a \longrightarrow b \iff a \leq b$.



Kategorie „obliczeń z efektem”: Par i Err

Przykład (Par — przekształcenia częściowe)

Obiekty: zbiory. Strzałka $f\colon A \to B$ to funkcja $f\colon A \to B + \{\bot\}$ ($\bot$ = wartość nieokreślona, $X + Y \stackrel{\text{df}}{=} X \times \{1\} \cup Y \times \{2\}$). Np. $\mathrm{div}(a, b) = a/b$ dla $b \neq 0$, $\bot$ w p.p.

$$(g \circ f)(a) = \begin{cases} \bot, & f(a) = \bot, \\ g(f(a)), & f(a) \neq \bot, \end{cases} \qquad \mathrm{id}_A(a) = a.$$

Przykład (Err — kategoria błędów)

Ustalony zbiór komunikatów M; strzałki $f\colon A \to B + M$. Składanie *propaguje błąd*: $(g \circ f)(a) = f(a)$ gdy $f(a) \in M$, w p.p. $g(f(a))$. **Par** to **Err** dla $M = \{\bot\}$.

Kategoria Trace nad monoidem

Przykład (Trace)

Niech $(M, \cdot, 1)$ będzie monoidem. Obiekty: zbiory; strzałka $f : A \to B$ to funkcja

$$f : A \longrightarrow M \times B.$$

Złożenie i identyczność:

$$(g \circ f)(a) \stackrel{\text{df}}{=} (m_f \cdot m_g,\ c), \quad \text{gdzie } f(a) = (m_f, b),\ g(b) = (m_g, c); \qquad \mathrm{id}_A(a) = (1, a).$$

Intuicja: każde obliczenie zostawia „ślad” w monoidzie M, a ślady składamy mnożeniem.

Funktory

Definicja

Funktor $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ to para przyporządkowań $F_0\colon \mathcal{C}_0 \to \mathcal{D}_0$, $F_m\colon \mathcal{C}_m \to \mathcal{D}_m$ taka, że

1. $f\colon A \to B \implies F(f)\colon F(A) \to F(B)$;
2. $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$;
3. $F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)}$.

Przykład (Proste funktory)

- $\mathrm{Id}\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}$, $\quad \mathrm{Id}(A) = A, \mathrm{Id}(f) = f$.
- $\mathrm{Maybe}\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$, $\quad \mathrm{Maybe}\, B = B + \{\bot\}$, $\quad (\mathrm{Maybe}\, f)(a) = f(a), (\mathrm{Maybe}\, f)(\bot) = \bot$.
- $(-)^*\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ — słowa nad A; $\quad f^*(a_1 \ldots a_n) = f(a_1) \ldots f(a_n), f^*(\varepsilon) = \varepsilon$.

Dalsze przykłady funktorów

- **Funktor zapominania** $U : \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$: monoid $\mapsto$ nośnik, homomorfizm $\mapsto$ ta sama funkcja. Analogicznie dla **Grp**, **Pos**, **Top**.
- **Wolny monoid** $(-)^* : \mathbf{Set} \to \mathbf{Mon}$: A^* z konkatenacją i słowem pustym jest monoidem, f^* — homomorfizmem. Złożenie $U \circ (-)^*$ to funktor $(-)^* : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$.
- **Przekształcenia monotoniczne**: funktor $\underline{P} \to \underline{Q}$ między kategoriami posetów to *dokładnie* funkcja monotoniczna $P \to Q$ — warunki (2), (3) są automatyczne, bo między dwoma obiektami jest co najwyżej jedna strzałka.

Kategoria produktowa, opposite i slice

Kategoria produktowa

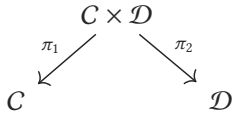
Definicja

Kategoria produktowa $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$:

- obiekty — pary (C, D), $C \in \mathcal{C}$, $D \in \mathcal{D}$;
- strzałki — pary $(f, g)\colon (C, D) \to (C', D')$, gdzie $f\colon C \to C'$, $g\colon D \to D'$;
- $(f', g') \circ (f, g) \stackrel{\text{df}}{=} (f' \circ f,\ g' \circ g)$, $\quad \mathrm{id}_{(C,D)} \stackrel{\text{df}}{=} (\mathrm{id}_C, \mathrm{id}_D)$.

Mamy funktory-*projekcje*

$$\pi_1(C, D) = C,\ \pi_1(f, g) = f, \qquad \pi_2(C, D) = D,\ \pi_2(f, g) = g.$$



Kategoria przeciwna C^{op}

Definicja

- obiekty C^{op} = obiekty C;
- $C^{\mathrm{op}}(C, D) \stackrel{\mathrm{df}}{=} C(D, C)$ — odwracamy strzałki;
- $g \circ_{C^{\mathrm{op}}} f \stackrel{\mathrm{df}}{=} f \circ_C g$; identyczności jak w C.

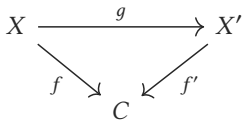
- $(C^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = C$.
- Przyporządkowanie $\overline{(-)} \colon C \to C^{\mathrm{op}}$, $A \mapsto A$, $(f \colon C \to D) \mapsto (f \colon D \to C)$ nie jest funktorem — odwraca kierunek strzałek.

Kategoria slice C/C

Definicja

Dla $C \in \mathcal{C}$ kategoria $\mathcal{C}/C$:

- obiekty — strzałki $f\colon X \to C$;
- strzałka $f \to f'$ — morfizm $g\colon X \to X'$ taki, że $f' \circ g = f$;
- składanie i identyczności jak w $\mathcal{C}$.



Przykład

Dla posetu $(P, \leq)$ i $p \in P$: $\quad P/p = \big(\downarrow(p), \leq\big), \quad \downarrow(p) \stackrel{\text{df}}{=} \{x : x \leq p\}$.

Uwaga

Zamieniając dziedzinę z przeciwdziedziną otrzymujemy kategorię *coslice* $C/\mathcal{C}$.

Kategorie małe, duże i lokalnie małe

- $\mathcal{C}$ jest *lokalnie mała*, jeśli dla wszystkich C, D kolekcja $\mathcal{C}(C, D)$ strzałek $C \to D$ jest zbiorem.
- $\mathcal{C}$ jest *mała*, jeśli obiekty i strzałki tworzą zbiory; w przeciwnym razie — *duża*.
- Np. **Set** jest duża (klasa wszystkich zbiorów nie jest zbiorem), ale lokalnie mała.

Mono-, epi- i izomorfizmy. Obiekty początkowe i końcowe. Produkty i koprodukty

Izomorfizmy

Definicja

$f\colon A \to B$ jest *izomorfizmem*, jeśli istnieje $g\colon B \to A$ taka, że

$$g \circ f = \mathrm{id}_A \quad \text{oraz} \quad f \circ g = \mathrm{id}_B.$$

Przykład

W **Set** izomorfizmy to bijekcje; w **Grp** — izomorfizmy grup; analogicznie w innych kategoriach algebr.

Twierdzenie

Złożenie izomorfizmów jest izomorfizmem.

Monomorfizmy i epimorfizmy

Definicja

$f\colon A \to B$ jest

- *monomorfizmem* ($A \hookrightarrow B$), jeśli $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$ dla wszystkich $g, h\colon C \to A$;
- *epimorfizmem* ($A \twoheadrightarrow B$), jeśli $i \circ f = j \circ f \Rightarrow i = j$ dla wszystkich $i, j\colon B \to C$.

$$C \underset{h}{\overset{g}{\rightrightarrows}} A \xrightarrow{f} B \underset{j}{\overset{i}{\rightrightarrows}} C'$$

Stwierdzenie

- W **Set**: mono = różnowartościowe, epi = „na”.
- f jest mono w $\mathcal{C} \iff f$ jest epi w $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$.

Mono + epi ⇏ izo

Przykład

- W kategorii posetu *każda* strzałka jest mono i epi (strzałki równoległe są równe).
- W **Mon** włożenie $f\colon (\mathbb{N}, +, 0) \to (\mathbb{Z}, +, 0)$, $f(i) = i$, jest mono i epi (homomorfizm z $\mathbb{Z}$ jest wyznaczony przez wartości na $\mathbb{N}$, bo odwrotności są jednoznaczne), ale nie jest izomorfizmem.
- W **Top** włożenie $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ jest mono i epi, ale nie jest homeomorfizmem.

Uwaga

W **Set** mono + epi = bijekcja = izo.

Obiekty początkowe i końcowe

Definicja

- $0 \in C$ jest *początkowy*, jeśli dla każdego A istnieje dokładnie jedna strzałka $i_A \colon 0 \to A$.
- $\mathbf{1} \in C$ jest *końcowy*, jeśli dla każdego A istnieje dokładnie jedna strzałka $!_A \colon A \to \mathbf{1}$.

Stwierdzenie

- 0 jest początkowy w $C \iff 0$ jest końcowy w C^{op}.
- Obiekt początkowy (końcowy) jest jednoznaczny z dokładnością do izomorfizmu.

Obiekty początkowe i końcowe — przykłady

- **Set**: początkowy = $\emptyset$, końcowy = dowolny singleton.
- **Grp**: grupa trywialna $\{e\}$ jest jednocześnie początkowa i końcowa — *obiekt zerowy*.
- Poset $(P, \leq)$: początkowy = element najmniejszy, końcowy = element największy (o ile istnieją).

Przykład (Algebry typu $(1, 0)$)

Obiekty: (A, s, a), $s\colon A \to A$, $a \in A$. Strzałki $f\colon (A, s, a) \to (B, s', b)$: $f \circ s = s' \circ f$, $f(a) = b$.

Stwierdzenie

$(\mathbb{N}, \mathrm{succ}, 0)$ jest obiektem początkowym w kategorii algebr typu $(1, 0)$. Inicjalność $\mathbb{N}$ to dokładnie *zasada definiowania przez rekursję*.

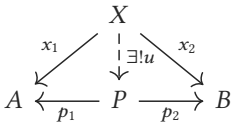
Produkty

Definicja

Produkt $A \times B$ to obiekt P ze strzałkami $p_1 \colon P \to A$, $p_2 \colon P \to B$ takimi, że dla każdych $x_1 \colon X \to A$, $x_2 \colon X \to B$ istnieje *dokładnie jedna* $u \colon X \to P$ z

$$p_1 \circ u = x_1, \qquad p_2 \circ u = x_2.$$

Oznaczenie: $u = \langle x_1, x_2 \rangle$.



Stwierdzenie

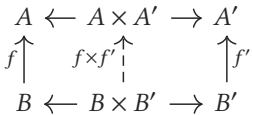
Produkty są jednoznaczne z dokładnością do izomorfizmu.

W Set: $A \times B$ — iloczyn kartezjański, $\langle x_1, x_2 \rangle(x) = (x_1(x), x_2(x))$.

Produkty — przykłady i własności

- W **Mon**, **Grp**, **Ring**: produkt struktur (nośnik = produkt kartezjański).
- W posecie: $p \times q = p \wedge q$ (kres dolny); w antyłańcuchu produkt nie istnieje.

- Dla $f : B \to A$, $f' : B' \to A'$ mamy jednoznaczną strzałkę $f \times f' : B \times B' \to A \times A'$.
- Z produktów binarnych mamy ternarne: $(A \times B) \times C$.



Definicja

C ma *wszystkie skończone produkty*, jeśli ma obiekt końcowy i produkty binarne.

Zasada dualności

Język teorii kategorii: obiekty, strzałki, dom, cod, id, $\circ$ z aksjomatami

$$\mathrm{dom}(\mathrm{id}_A) = \mathrm{cod}(\mathrm{id}_A) = A, \quad f \circ \mathrm{id}_{\mathrm{dom} f} = f = \mathrm{id}_{\mathrm{cod} f} \circ f, \quad \mathrm{dom}(g \circ f) = \mathrm{dom} f,\ \mathrm{cod}(g \circ f) = \mathrm{cod} g,$$

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Zdanie dualne Σ^{op}: zamieniamy $f \circ g \leftrightarrow g \circ f$ oraz dom $\leftrightarrow$ cod.

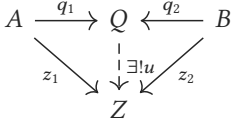
Twierdzenie (Zasada dualności)

Jeśli Σ wynika z aksjomatów teorii kategorii, to Σ^{op} też.

Koprodukty

Definicja

Koprodukt $A + B$ to obiekt Q ze strzałkami $q_1 \colon A \to Q$, $q_2 \colon B \to Q$ takimi, że dla każdych $z_1 \colon A \to Z$, $z_2 \colon B \to Z$ istnieje dokładnie jedna $u \colon Q \to Z$ z $u \circ q_1 = z_1$, $u \circ q_2 = z_2$. Oznaczenie: $u = [z_1, z_2]$.



- **Set**: suma rozłączna $A + B = A \times \{1\} \cup B \times \{2\}$ z włożeniami.
- Poset: $p + q = p \vee q$ (kres górny).
- **Ab**: $A + B \cong A \times B$; **Grp**: produkt wolny $A * B$; **Mon**: $A^* + B^* \cong (A + B)^*$.
- Koprodukty są jednoznaczne z dokładnością do izo (dualność); mamy $f + f'$.
- *Skończone koprodukty* = obiekt początkowy + koprodukty binarne.

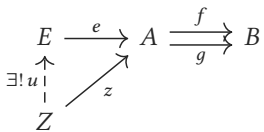
Granice

Ekwalizatory

Definicja

$e\colon E \to A$ jest *ekwalizatorem* $f, g\colon A \to B$, jeśli

1. $f \circ e = g \circ e$,
2. dla każdego $z\colon Z \to A$ z $f \circ z = g \circ z$ istnieje dokładnie jedno $u\colon Z \to E$ z $e \circ u = z$.



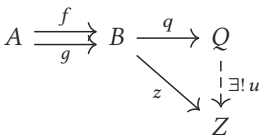
- W **Set**: $\{x \in A \mid f(x) = g(x)\} \hookrightarrow A$.
- Każdy ekwalizator jest mono.
- Każdy podzbiór $U \subseteq A$ jest ekwalizatorem pary $\chi_U,\ \mathrm{const}_1\colon A \to 2 = \{0, 1\}$.

Koekwalizatory

Definicja

$q\colon B \to Q$ jest *koekwalizatorem* $f, g\colon A \to B$, jeśli

1. $q \circ f = q \circ g$,
2. dla każdego $z\colon B \to Z$ z $z \circ f = z \circ g$ istnieje dokładnie jedno $u\colon Q \to Z$ z $u \circ q = z$.



- Każdy koekwalizator jest epi.
- Dla relacji równoważności $R \subseteq X \times X$ koekwalizatorem $\pi_1, \pi_2\colon R \rightrightarrows X$ jest

$$\operatorname{nat} R\colon X \twoheadrightarrow X/R, \qquad x \mapsto [x]_R.$$

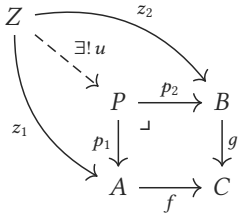
Pullbacki

Definicja

Pullback (cofnięcie) pary $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$ to obiekt P ze strzałkami p_1, p_2, że

1. $f \circ p_1 = g \circ p_2$,
2. dla każdych $z_1 \colon Z \to A$, $z_2 \colon Z \to B$ z $f \circ z_1 = g \circ z_2$ istnieje dokładnie jedno $u \colon Z \to P$ z $p_1 \circ u = z_1$, $p_2 \circ u = z_2$.

Oznaczenie: $P = A \times_C B$.



Pullbacki w Set

Przykład

$$A \times_C B = \{(a, b) \in A \times B : f(a) = g(b)\}$$

wraz z obcięciami rzutowań. Przypadki szczególne:

- **Przeciwobraz:** dla $U \subseteq C$ mamy $A \times_C U \cong f^{-1}(U)$ — stąd nazwa „cofnięcie”.
- **Przecięcie:** pullback inkluzji $U \hookrightarrow X \hookleftarrow V$ to $U \cap V$.

Pullbacki a produkty i ekwalizatory

Stwierdzenie

Jeśli C ma produkty binarne i ekwalizatory, to ekwalizator

$$E \xrightarrow{\ e\ } A \times B \underset{g\circ\pi_2}{\overset{f\circ\pi_1}{\rightrightarrows}} C$$

wraz z $\pi_1 \circ e$, $\pi_2 \circ e$ jest pullbackiem $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$. Odwrotnie: jeśli (E, p_1, p_2) jest pullbackiem, to $\langle p_1, p_2 \rangle$ jest ekwalizatorem $f \circ \pi_1, g \circ \pi_2$.

Twierdzenie

C ma skończone produkty i ekwalizatory $\iff$ C ma pullbacki i obiekt końcowy.

Konstrukcje: $A \times B$ = pullback $A \xrightarrow{!} \mathbf{1} \xleftarrow{!} B$; ekwalizator f, g = pullback $A \xrightarrow{\langle f,g \rangle} B \times B \xleftarrow{\langle \mathrm{id},\mathrm{id} \rangle} B$.

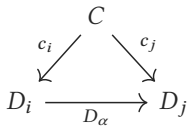
Diagramy i stożki

Definicja

Diagram typu $\mathcal{J}$ *w* C to funktor $D\colon \mathcal{J} \to C$ ($\mathcal{J}$ — kategoria indeksów; piszemy D_i, D_α).

Definicja

Stożek nad D: obiekt C z rodziną $\{c_i\colon C \to D_i\}_{i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{J}}$ taką, że $D_\alpha \circ c_i = c_j$ dla każdego $\alpha\colon i \to j$.



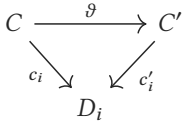
Przykład

- $\mathcal{J}$ dyskretna o 2 obiektach: stożek = S z $s_1\colon S \to A$, $s_2\colon S \to B$.
- $\mathcal{J} = (1 \xrightarrow{\alpha} 2)$: stożek nad $A \xrightarrow{f} B$ to s_1, s_2 z $f \circ s_1 = s_2$.
- $\mathcal{J} = (1 \to 3 \leftarrow 2)$: stożek nad $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$ to s_1, s_2, s_3 z $s_3 = f \circ s_1 = g \circ s_2$.

Granice

Definicja

Morfizm stożków $(C, \{c_i\}) \to (C', \{c'_i\})$: strzałka $\vartheta\colon C \to C'$ z $c'_i \circ \vartheta = c_i$ dla wszystkich i. Stożki i ich morfizmy tworzą kategorię $\mathrm{Cone}(D)$.



Definicja

Granica diagramu D to obiekt końcowy w $\mathrm{Cone}(D)$:

$$\Big(\varprojlim_j D_j,\ \{p_i\colon \varprojlim_j D_j \to D_i\}\Big).$$

Granice — przykłady

- $\mathcal{J} = \emptyset$: $\varprojlim D$ = obiekt końcowy.
- $\mathcal{J}$ dyskretna, 2 obiekty: $\varprojlim D = D_1 \times D_2$.
- $\mathcal{J} = (\bullet \rightrightarrows \bullet)$: $\varprojlim D$ = ekwalizator D_α, D_β.
- $\mathcal{J} = (\bullet \to \bullet \leftarrow \bullet)$: $\varprojlim D$ = pullback.

Przykład (Granica odwrotna)

Dla łańcucha $\cdots \to X_2 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_0} X_0$ w **Set**:

$$\varprojlim_n X_n = \left\{(x_0, x_1, \ldots) \in \prod_n X_n : f_n(x_{n+1}) = x_n\right\}.$$

Dla $X_n = A^n$ z obcinaniem ostatniego elementu: $\varprojlim_n A^n = A^\omega$ (strumienie nad A).

Skończone granice

Definicja

Skończona granica — granica diagramu $D\colon \mathcal{J} \to C$ ze skończoną $\mathcal{J}$.

Twierdzenie

C ma wszystkie skończone granice $\iff$ C ma skończone produkty i ekwalizatory $\iff$ C ma pullbacki i obiekt końcowy.

Konstrukcja: granica to ekwalizator

$$E \xrightarrow{\ e\ } \prod_{i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{J}} D_i \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightrightarrows}} \prod_{\alpha\colon i \to j} D_j, \qquad \pi_\alpha \circ \varphi = \pi_j, \quad \pi_\alpha \circ \psi = D_\alpha \circ \pi_i,$$

z rzutowaniami $e_i = \pi_i \circ e$.

Zachowywanie granic

Definicja

$F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ *zachowuje granice* typu $\mathcal{J}$, jeśli dla każdego $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$

$$F\left(\varprojlim_i D_i\right) \cong \varprojlim_i F(D_i) \quad \text{(kanonicznie).}$$

Przykład (Funktor hom)

$\mathcal{C}(X, -)\colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set},\ A \mapsto \mathcal{C}(X, A),\ f \mapsto f_*, f_*(g) = f \circ g.$

- $\mathcal{C}(X, \mathbf{1}) = \{!_X\}$; zachowuje produkty i ekwalizatory.
- Zatem $\mathcal{C}(X, -)$ zachowuje skończone granice (a nawet wszystkie granice).

Przykład (Kontrprzykład)

$(-) + 1\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ nie zachowuje obiektu końcowego ($|\mathbf{1} + 1| = 2$) ani produktów ($|(\mathbf{1} \times \mathbf{1}) + 1| = 2 \neq 4$).

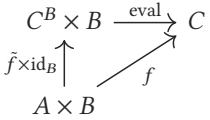
Kategorie kartezjańsko domknięte

Motywacja: currying w Set

- $C^B \stackrel{\text{df}}{=} \{f \colon B \to C\}$.
- $f \colon A \times B \to C$ wyznacza $\hat{f} \colon A \to C^B$, $a \mapsto f(a, -)$, i odwrotnie:

$$\mathbf{Set}(A \times B, C) \;\cong\; \mathbf{Set}(A, C^B).$$

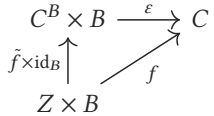
- Ewaluacja $\mathrm{eval} \colon C^B \times B \to C$, $\mathrm{eval}(g, b) = g(b)$, spełnia $\mathrm{eval} \circ (\tilde{f} \times \mathrm{id}_B) = f$.



Definicja

Niech $\mathcal{C}$ ma produkty binarne. *Wykładnik* (obiekt potęgowy) C^B to obiekt ze strzałką $\varepsilon\colon C^B \times B \to C$ (*ewaluacja*) taką, że dla każdej $f\colon Z \times B \to C$ istnieje dokładnie jedna $\tilde{f}\colon Z \to C^B$ (*transpozycja*) z

$$\varepsilon \circ (\tilde{f} \times \mathrm{id}_B) = f.$$



Uwaga

Dla $g\colon Z \to C^B$ niech $\overline{g} \stackrel{\mathrm{df}}{=} \varepsilon \circ (g \times \mathrm{id}_B)$. Wtedy $\overline{\tilde{f}} = f, \widetilde{\overline{g}} = g$, czyli

$$\mathcal{C}(Z \times B, C) \;\cong\; \mathcal{C}(Z, C^B).$$

Kategorie kartezjańsko domknięte (CCC)

Definicja

C jest *kartezjańsko domknięta*, jeśli ma wszystkie skończone produkty i wszystkie wykładniki.

Stwierdzenie

Set i **Pos** są CCC.

W **Pos**: $P \times Q$ z porządkiem po współrzędnych, Q^P — funkcje monotoniczne z porządkiem punktowym, $\varepsilon(f, p) = f(p)$.

Przykład (Algebry Heytinga)

Poset $(P, \leq)$ jest CCC $\iff$ ma 1, $\wedge$ oraz $p \Rightarrow q$ z

$$x \leq (p \Rightarrow q) \iff x \wedge p \leq q.$$

To są *algebry Heytinga* — modele logiki intuicjonistycznej. W algebrze Boole'a $p \Rightarrow q = \neg p \vee q$.

Nie każda „porządna” kategoria jest CCC

Stwierdzenie

Grp nie jest CCC.

Idea: w CCC $\mathcal{C}(A, B) \cong \mathcal{C}(\mathbf{1} \times A, B) \cong \mathcal{C}(\mathbf{1}, B^A)$, a w **Grp** obiekt $\mathbf{1}$ jest też początkowy, więc każdy zbiór $\mathbf{Grp}(A, B)$ byłby jednoelementowy.

- Ten sam argument: każda kategoria z obiektem zerowym (**Ab**, **Vect**).
- **Mon** oraz **Top** również nie są CCC.

Funktor wykładniczy $(-)^A$

Stwierdzenie

W CCC przyporządkowanie $X \mapsto X^A$ rozszerza się do funktora $(-)^A \colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}$:

$$\beta^A \stackrel{\text{df}}{=} \widetilde{\beta \circ \varepsilon} \colon B^A \to C^A \qquad \text{dla } \beta \colon B \to C,$$

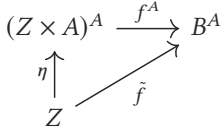
czyli β^A jest jedyną strzałką czyniącą diagram przemiennym:

$$\begin{array}{ccc} C^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon} & C \\ {\scriptstyle \beta^A \times \mathrm{id}_A}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \beta} \\ B^A \times A & \xrightarrow[\varepsilon]{} & B \end{array}$$

W **Set**: $\beta^A(f) = \beta \circ f$.

Jedność η i równościowa aksjomatyzacja

- $\eta\colon C \to (C \times B)^B$, $\eta \stackrel{\text{df}}{=} \widetilde{\mathrm{id}_{C\times B}}$; w **Set**: $\eta(c) = (b \mapsto (c, b))$.
- Dla $F = (-)^B, G = (-) \times B$: $\eta\colon C \to FGC$, $\varepsilon\colon GFC \to C$.
- Transpozycja przez η: $\tilde{f} = f^A \circ \eta$.



Stwierdzenie (Aksjomatyzacja równościowa)

C jest CCC $\iff$ ma:

- $\mathbf{1}$ z $!_C\colon C \to \mathbf{1}$ i $f = !_C$ dla każdego $f\colon C \to \mathbf{1}$;
- $A \times B, p_1, p_2, \langle f, g\rangle$ z $p_1 \circ \langle f, g\rangle = f$, $p_2 \circ \langle f, g\rangle = g$, $\langle p_1 \circ h, p_2 \circ h\rangle = h$;
- $B^A, \varepsilon, \tilde{f}$ z $\varepsilon \circ (\tilde{f} \times \mathrm{id}_A) = f$ oraz $\varepsilon \circ \widetilde{(g \times \mathrm{id}_A)} = g$.

Podsumowanie własności CCC

1. Funktory $(-) \times A$ (z $f \mapsto f \times \mathrm{id}_A$) oraz $(-)^A$ (z $f^A = \widetilde{f \circ \varepsilon}$).
2. Bijekcja $C(X \times A, Y) \cong C(X, Y^A),\ f \mapsto \tilde{f}$.
3. Ewaluacja $\varepsilon \colon X^A \times A \to X$ jest naturalna:

$$\begin{array}{ccc} X^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon_X} & X \\ {\scriptstyle f^A \times \mathrm{id}_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y^A \times A & \xrightarrow[\varepsilon_Y]{} & Y \end{array}$$

4. $\eta \colon X \to (X \times A)^A,\ \eta = \widetilde{\mathrm{id}_{X \times A}}$.
5. Dla $f \colon X \times A \to Y \times A$, $g \colon Y \times A \to Z \times A$:

$$\widetilde{g \circ f} = (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ (\tilde{g} \times \mathrm{id}_A)^A \circ \tilde{f}.$$

CCC a obliczenia z efektami ubocznymi: funktor IO

Niech W — obiekt „stanu świata”. Funkcja z X do Y ingerująca w W:

$$\frac{f\colon X \times W \longrightarrow Y \times W}{\tilde{f}\colon X \longrightarrow (Y \times W)^W} \qquad \mathrm{IO}(Y) \stackrel{\mathrm{df}}{=} (Y \times W)^W, \quad \mathrm{IO} = (-)^W \circ ((-) \times W).$$

Przykład (Typy w Haskellu)

- `putChar :: Char -> IO (), getChar :: IO Char`
- `readFile :: FilePath -> IO String`
- `writeFile :: FilePath -> String -> IO ()`
  (postać rozwinięta; równoważna $(\texttt{FilePath}, \texttt{String}) \to \mathrm{IO}\,()$ na mocy $C(A \times B, C) \cong C(A, C^B)$)

Funktor stanu i kompozycja Kleisliego

Przypomnienie: CCC

(A) Dla $f\colon X \times A \to B$ istnieje jedyne $\tilde{f}\colon X \to B^A$ z $\varepsilon \circ (\tilde{f} \times \mathrm{id}_A) = f$.

(B) Dla $g\colon X \to B^A$: $\overline{g} \stackrel{\mathrm{df}}{=} \varepsilon \circ (g \times \mathrm{id}_A)$; $\widetilde{\overline{g}} = g$, $\overline{\tilde{f}} = f$.

(C) Naturalność ewaluacji: $\varepsilon_Y \circ (f^A \times \mathrm{id}_A) = f \circ \varepsilon_X$, $f^A = \widetilde{f \circ \varepsilon}$.

Stwierdzenie (Transpozycja złożenia)

Dla $f\colon X \times A \to Y \times A$, $g\colon Y \times A \to Z \times A$:

$$\widetilde{g \circ f} = (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ (\tilde{g} \times \mathrm{id}_A)^A \circ \tilde{f}.$$

Funktor stanu

Definicja

W CCC dla obiektu A:

$$\mathrm{State}_A \stackrel{\mathrm{df}}{=} (-)^A \circ \big((-) \times A\big), \qquad \mathrm{State}_A X = (X \times A)^A,$$

$$\mathrm{State}_A(f) = (f \times \mathrm{id}_A)^A = \widetilde{(f \times \mathrm{id}_A) \circ \varepsilon_{X \times A}} \qquad \text{dla } f \colon X \to Y.$$

Dla $A = W$ (stan świata) otrzymujemy $\mathrm{State}_W = \mathrm{IO}$.

Intuicja: $\mathcal{C}(X, \mathrm{State}_A Y) \cong \mathcal{C}(X \times A, Y \times A)$ — obliczenie, które z wejścia X i bieżącego stanu daje wynik Y i nowy stan.

Kompozycja Kleisliego dla State_A

Definicja (Kompozycja Kleisliego)

Dla $f\colon X \to \mathrm{State}_A Y$, $g\colon Y \to \mathrm{State}_A Z$:

$$g \boxdot f \stackrel{\mathrm{df}}{=} (\varepsilon_{Z\times A})^A \circ \mathrm{State}_A(g) \circ f.$$

Uwaga

$\boxdot$ odpowiada zwykłemu składaniu przez korespondencję $f \leftrightarrow \tilde{f}$:

$$\frac{f\colon X \times A \to Y \times A, \quad g\colon Y \times A \to Z \times A}{g \circ f} \longleftrightarrow \frac{\tilde{f},\ \tilde{g}}{\tilde{g} \boxdot \tilde{f}\colon X \to \mathrm{State}_A Z} \qquad \text{tzn. } g \boxdot f = \widetilde{\overline{g} \circ \overline{f}}.$$

Stwierdzenie

$\boxdot$ jest łączne, a $\eta_X = \widetilde{\mathrm{id}_{X\times A}}\colon X \to \mathrm{State}_A X$ jest jego jednością:

$$\eta_Y \boxdot f = f = f \boxdot \eta_X.$$

Monady

Motywacja: składanie obliczeń z efektem

Chcemy reguły składania „z efektem” oraz rodziny $\eta = \{\eta_X : X \to \mathrm{State}_A X\}$:

$$\frac{X \xrightarrow{f} \mathrm{State}_A Y \qquad Y \xrightarrow{g} \mathrm{State}_A Z}{X \xrightarrow{g \,\square\, f} \mathrm{State}_A Z}$$

Przykład (Haskell)

Program: wczytaj nazwę pliku, usuń wielkie litery z zawartości, wypisz ją od tyłu.

$$\mathrm{main} = \mathrm{putString} \,\square\, (\mathrm{pure} \circ \mathrm{reverse}) \,\square\, (\mathrm{pure} \circ \mathrm{removeCaps}) \,\square\, \mathrm{readFile} \,\square\, \mathrm{readString}.$$

Co pozwala zdefiniować $\square$? Rodziny

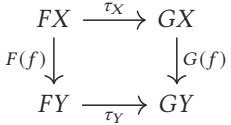
$$\eta = \{\eta_X : X \to \mathrm{State}_A X\}_X, \qquad \mu = \left\{(\varepsilon_{X \times A})^A : \mathrm{State}_A^2 X \to \mathrm{State}_A X\right\}_X.$$

Transformacje naturalne

Definicja

Dla funktorów $F, G \colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ *transformacja naturalna* $\tau \colon F \Rightarrow G$ to rodzina $\{\tau_X \colon FX \to GX\}_{X \in \mathrm{Ob}\mathcal{C}}$ taka, że dla każdego $f \colon X \to Y$

$$G(f) \circ \tau_X = \tau_Y \circ F(f).$$



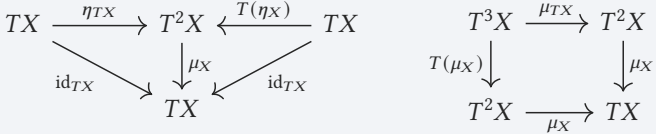
Przykład

- $\eta_X \colon X \to \mathcal{P}X, x \mapsto \{x\}$ — transformacja $\mathrm{Id} \Rightarrow \mathcal{P}$ (z $\mathcal{P}(f)(U) = f(U)$).
- $\mathrm{rev}_X \colon X^* \to X^*, a_1 \dots a_n \mapsto a_n \dots a_1$ — transformacja $(-)^* \Rightarrow (-)^*$.
- Dla stanu: $\eta \colon \mathrm{Id} \Rightarrow \mathrm{State}_A$ oraz $\mu \colon \mathrm{State}_A^2 \Rightarrow \mathrm{State}_A$.

Definicja monady

Definicja

Monada w C to trójka (T, μ, η): funktor $T\colon C \to C$ oraz transformacje naturalne $\mu\colon T^2 \Rightarrow T$, $\eta\colon \mathrm{Id}_C \Rightarrow T$, dla których komutują diagramy



(*aksjomat jedności* i *aksjomat łączności*).

Intuicja: TA — „A w jednej warstwie”; η dokłada warstwę, μ scala dwie warstwy w jedną.
Przykład: $(\mathrm{State}_A, \mu, \eta)$ jest monadą.

Przykłady monad

- **Maybe:** $TX = X + \{\bot\}$, $\eta_X(x) = x$, μ_X skleja dwie kopie $\bot$. *obliczenia częściowe*
- **Potęgowa:** $T = \mathcal{P}$, $\eta_X(x) = \{x\}$, $\mu_X(\mathcal{S}) = \bigcup \mathcal{S}$. *niedeterminizm*
- **List:** $T = (-)^*$, $\eta_X(x) = (x)$, $\mu_X(s_1, \ldots, s_n) = s_1 s_2 \ldots s_n$. *konkatenacja*
- **Trace:** dla monoidu $(M, \cdot, 1)$: $T = M \times (-)$, $\eta_X(x) = (1, x)$, $\mu_X(m_1, (m_2, x)) = (m_1 \cdot m_2, x)$ — aksjomaty monady = aksjomaty monoidu.
- **Stan:** $T = \mathrm{State}_A$, $\eta_X = \widetilde{\mathrm{id}_{X \times A}}$, $\mu_X = (\varepsilon_{X \times A})^A$.

Stwierdzenie

Dla monady (T, μ, η) operacja $g \mathbin{\square} f \stackrel{\mathrm{df}}{=} \mu_Z \circ T(g) \circ f$ (dla $f \colon X \to TY$, $g \colon Y \to TZ$) jest łączna, a η jest jej obustronną jednością: $\eta_Y \mathbin{\square} f = f = f \mathbin{\square} \eta_X$.

Kategorie Kleisliego

Kategoria Kleisliego

Definicja

Dla monady (T, μ, η) w $\mathcal{C}$ *kategoria Kleisliego* $\mathrm{Kl}(T)$:

- obiekty — obiekty $\mathcal{C}$;
- $\mathrm{Kl}(T)(X, Y) \stackrel{\mathrm{df}}{=} \mathcal{C}(X, TY)$;
- identyczność na X — $\eta_X \colon X \to TX$;
- złożenie: $g \circ_{\mathrm{Kl}} f \stackrel{\mathrm{df}}{=} \mu_Z \circ T(g) \circ f = g \,\square\, f$.

$$X \xrightarrow{\quad f \quad} TY \xrightarrow{\quad T(g) \quad} T^2 Z \xrightarrow{\quad \mu_Z \quad} TZ$$

Stwierdzenie

$\mathrm{Kl}(T)$ jest kategorią (łączność z naturalności i łączności μ; jedynki z aksjomatu jedności i naturalności η).

Kategorie Kleisliego — przykłady

Monada T	**Strzałki** $X \to Y$ w $\mathrm{Kl}(T)$	$\mathrm{Kl}(T) \cong$
$\mathrm{Maybe} = (-) + \{\bot\}$	funkcje częściowe $X \to Y + \{\bot\}$	**Par**
$(-) + M$	$X \to Y + M$, propagacja pierwszego błędu	**Err**
$M \times (-)$	$X \to M \times Y$, $(g \square f)(x) = (m_f \cdot m_g, z)$	**Trace**
$\mathcal{P}$	$X \to \mathcal{P}Y$, $(g \square f)(x) = \bigcup_{y \in f(x)} g(y)$	**Rel**
State_A	$X \to (Y \times A)^A \;\cong\; X \times A \to Y \times A$	obliczenia ze stanem

- Kategorie **Par**, **Err**, **Trace**, **Rel** z rozdziału 1 to kategorie Kleisliego!
- Operacja $\square$ dla stanu z rozdziału 6 jest dokładnie składaniem w $\mathrm{Kl}(\mathrm{State}_A)$.

Sprzężenie $F \dashv G$

Definicja

$$F\colon \mathcal{C} \to \mathrm{Kl}(T), \quad F(X) = X, \quad F(f) = \eta_Y \circ f;$$

$$G\colon \mathrm{Kl}(T) \to \mathcal{C}, \quad G(X) = TX, \quad G(f\colon X \to TY) = \mu_Y \circ T(f).$$

- F, G są funktorami oraz $G \circ F = T$.
- Naturalna bijekcja

$$\mathrm{Kl}(T)(FX, Y) = \mathcal{C}(X, TY) = \mathcal{C}(X, GY),$$

  czyli F jest *lewym sprzężonym* do G: $F \dashv G$.
- Monada T jest indukowana przez to sprzężenie: $T = GF$, η — jedność, $\mu = G\varepsilon F$.

Własność uniwersalna i podsumowanie

Uwaga

Spośród wszystkich sprzężeń $F' \dashv G'$ generujących monadę T sprzężenie przez $\mathrm{Kl}(T)$ jest *początkowe*. Dualną rolę (*terminalną*) pełni kategoria algebr Eilenberga–Moore'a T-**Alg**.

- Każda monada (T, μ, η) wyznacza kategorię $\mathrm{Kl}(T)$ *obliczeń z efektem* T.
- Identyczność w $\mathrm{Kl}(T)$ to η; składanie to $\Box$.
- Monady jednolicie opisują: obliczenia częściowe (Maybe), błędy $((-) + M)$, ślady $(M \times -)$, niedeterminizm $(\mathcal{P})$ i stan (State_A).
- $\mathrm{Kl}(T)$ wpisuje monadę T w sprzężenie $F \dashv G$ między C a $\mathrm{Kl}(T)$.